



JOBSHEET PRAKTIKUM BASIS DATA

**Jurusan Teknologi Informasi
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025/2026 Genap**

PERTEMUAN 7

BCNF dan review 1-3 NF

Team Teaching:

Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.

Candra Bella Vista, S.Kom., MT.

Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.

Vit Zuraida, S.Kom., M.Kom.

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.

Elok Nur Hamdana, S.T., M.T

M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.

Wilda Imama Sabilla, S.Kom., M.Kom



Mata Kuliah : Praktikum Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 2 (dua)
Pertemuan ke- : 7

JOBSHEET 07

BCNF dan review normalisasi 1-3 NF

TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami definisi dan konsep dasar *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF).
2. Membedakan kondisi suatu relasi yang sudah berada dalam bentuk 3NF namun masih melanggar BCNF.
3. Mengidentifikasi fungsional dependensi (FD) yang letak determinannya bukan merupakan *superkey*.
4. Melakukan proses dekomposisi relasi menjadi bentuk BCNF guna menghilangkan berbagai anomali data.
5. Memverifikasi hasil dekomposisi menyangkut keberhasilan *lossless join* serta menganalisis efek *dependency loss*.

ALAT DAN BAHAN

Dalam pelaksanaan praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan meliputi:

1. **Perangkat keras**
 - o Laptop atau komputer
2. **Perangkat lunak (opsional)**
 - o Aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel / Google Sheets)
 - o Aplikasi DBMS (MySQL, PostgreSQL, dsb.) sebagai simulasi (jika diperlukan)
3. **Bahan praktikum**
 - o Lembar kerja praktikum (jobsheet)
 - o Studi kasus relasi bermasalah
 - o Modul atau bahan ajar tentang lanjutan Normalisasi (BCNF)

KEGIATAN PRAKTIKUM

(Catatan: Praktikum sebelumnya dapat dilihat pada jobsheet Normalisasi 1-3NF)

PRAKTIKUM 1: STUDI KASUS KOMPREHENSIF (UNF Hingga BCNF)

Tujuan Praktikum Pada kegiatan ini, mahasiswa mempelajari langkah normalisasi komprehensif mulai dari data yang sepenuhnya mentah (UNF) hingga mencapai bentuk BCNF, lengkap dengan hasil transformasi datanya. Mahasiswa diharapkan mengamati dan memahami betul bagaimana sebuah tabel berevolusi di setiap tahapan Normal Form.

Skenario Data Mentah (UNF): Sistem Penempatan Magang Mahasiswa Sebuah perusahaan mencatat penempatan departemen magang untuk mahasiswa dari berbagai kampus dalam format *spreadsheet* (*Unnormalized Form*):

NIM	Nama_Mhs	Asal_Kampus	Penempatan_Magang (Departemen, Lokasi_Gedung, Deskripsi_Tugas, Kategori_Tugas, Supervisor)
M01	Dina	UI	IT (Gedung A, Buat Web, Teknis, Pak Arya) HR (Gedung B, Rekrutmen, Non-Teknis, Bu Dina)
M02	Reza	ITB	IT (Gedung A, Buat Web, Teknis, Pak Arya)

(Mahasiswa bernama Dina memiliki **repeating groups** karena ditempatkan di 2 departemen sekaligus dalam satu isian).

Langkah 1: Transformasi ke 1NF (Menghilangkan Nilai Majemuk)

Sistem mewajibkan setiap sel harus atomik. Kita memecah baris data Dina menjadi *record* tunggal spesifik. **Tabel 1NF:**

NI M	Nama_ Mhs	Asal_Ka mpus	Depart emen	Lokasi_G edung	Deskripsi _Tugas	Kategori_ Tugas	Super visor
M 01	Dina	UI	IT	Gedung A	Buat Web	Teknis	Pak Arya
M 01	Dina	UI	HR	Gedung B	Rekrutmen	Non- Teknis	Bu Dina
M 02	Reza	ITB	IT	Gedung A	Buat Web	Teknis	Pak Arya

- *Primary Key:* (NIM, Departemen)
- *Candidate Key Sekunder:* (NIM, Supervisor) (Karena 1 supervisor mutlak hanya berada di 1 departemen).

Langkah 2: Transformasi ke 2NF (Menghilangkan Partial Dependency)

Atribut non-kunci seperti Nama_Mhs dan Asal_Kampus faktanya hanya bergantung pada NIM. Sedangkan Lokasi_Gedung murni hanya bergantung pada Departemen. Ketergantungan separuh-separuh (*partial*) ini harus didekomposisi. **Tabel 2NF:**

1. Tabel Mahasiswa

NIM	Nama_Mhs	Asal_Kampus
M01	Dina	UI
M02	Reza	ITB

2. Tabel GedungDepartemen

Departemen	Lokasi_Gedung
IT	Gedung A
HR	Gedung B

3. Tabel Alokasi_2NF (Tabel Utama 2NF)

NIM	Departemen	Deskripsi_Tugas	Kategori_Tugas	Supervisor
M01	IT	Buat Web	Teknis	Pak Arya
M01	HR	Rekrutmen	Non-Teknis	Bu Dina
M02	IT	Buat Web	Teknis	Pak Arya

Langkah 3: Transformasi ke 3NF (Menghilangkan Transitive Dependency)

Pada *Tabel Alokasi_2NF*, terdapat ketergantungan antar atribut non-kunci: Kategori_Tugas bergantung pada Deskripsi_Tugas. Hal ini adalah *Transitive Dependency* dan harus dipisahkan menjadi tabel referensi pendukung. **Tabel 3NF:**

1. Tabel KategoriTugas

Deskripsi_Tugas	Kategori_Tugas
Buat Web	Teknis
Rekrutmen	Non-Teknis

2. Tabel Alokasi_3NF (Tabel Utama 3NF)

NIM	Departemen	Deskripsi_Tugas	Supervisor
M01	IT	Buat Web	Pak Arya
M01	HR	Rekrutmen	Bu Dina
M02	IT	Buat Web	Pak Arya

Langkah 4: Transformasi ke BCNF (Menghilangkan Anomali Akhir)

Tabel *Alokasi_3NF* sudah valid secara 3NF. NAMUN, masih tersimpan bahaya anomali akibat adanya relasi penentu: Supervisor → Departemen (Contoh: "Pak Arya pasti di IT"). Padahal, Supervisor sendirian BUKANLAH sebuah *Superkey* untuk tabel tersebut. Hal ini melanggar bentuk Normal BCNF! **Tabel BCNF Final (Pecahan Tabel Alokasi_3NF):**

1. Tabel JabatanSupervisor

Supervisor	Departemen
Pak Arya	IT
Bu Dina	HR

2. Tabel Alokasi_BCNF (Transaksi BCNF Bersih)

NIM	Supervisor	Deskripsi_Tugas
M01	Pak Arya	Buat Web
M01	Bu Dina	Rekrutmen
M02	Pak Arya	Buat Web

Dengan perombakan ke 5 buah pecahan tabel di atas, arsitektur skema relasional sistem penempatan magang mahasiswa kini bebas dari seluruh redundansi dan anomali.

PRAKTIKUM 2: IDENTIFIKASI PELANGGARAN BCNF PADA RELASI 3NF

Tujuan Praktikum Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi *candidate key* yang saling *overlapping* (tumpang tindih).
2. Menganalisis relasi 3NF yang masih memendam anomali insert, update, dan delete.
3. Mengidentifikasi fungsional dependensi yang determinannya bukan merupakan *superkey*.

Studi Kasus: Diberikan sebuah tabel jadwal bimbingan atau perkuliahan: **Relasi:** Bimbingan(NIM, MataKuliah, Dosen)

Contoh Data:

NIM	MataKuliah	Dosen
001	Basis Data	Pak Budi
002	Basis Data	Pak Budi
001	Pemrograman Web	Bu Sari
003	Pemrograman Web	Pak Andi

Aturan Bisnis:

- Seorang mahasiswa (NIM) dapat mengambil beberapa Mata Kuliah.
- Untuk mata kuliah tertentu yang diambil oleh mahasiswa, ia dibimbing oleh tepat satu Dosen.
- Setiap Dosen hanya mengampu/membimbing tepat satu Mata Kuliah saja. (Contoh: Kapanpun ada 'Pak Budi', mata kuliahnya pasti 'Basis Data').

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

Langkah 1: Identifikasi Atribut dan Functional Dependency (FD)

1. Tuliskan seluruh atribut yang ada pada tabel Bimbingan.
2. Terjemahkan aturan bisnis di atas menjadi rumusan Functional Dependency (FD)!

Panduan: Apa atribut determinan untuk menentukan Dosen bagi seorang mahasiswa? Atribut apa yang seketika bisa diketahui dari identitas seorang Dosen?

Langkah 2: Menentukan Candidate Key dan Kategori Atribut

1. Lakukan pengujian *closure* dari himpunan FD untuk mendeteksi *candidate key*.
2. Apakah kombinasi {NIM, MataKuliah} dapat menjadi *candidate key*?
3. Apakah kombinasi {NIM, Dosen} dapat menjadi *candidate key*?
4. Kelompokkan atribut ke dalam *prime attribute* (membentuk *candidate key*) dan *non-prime attribute*.

Langkah 3: Menguji Kondisi 3NF

1. Pastikan bahwa relasi tersebut sudah memenuhi kriteria 1NF dan 2NF.
2. Uji kriteria 3NF: Adakah *transitive dependency* ke atribut non-key?
3. Jelaskan mengapa relasi Bimbingan di atas secara teknis sudah lolos 3NF! (*Petunjuk: lihat kembali pengelompokan prime & non-prime attribute dari Langkah 2*).

Langkah 4: Mengidentifikasi Potensi Anomali

Walaupun sudah 3NF, buktikan bahwa relasi ini masih menyimpan kelemahan!

1. **Insert Anomaly:** Bisakah kita menyimpan data bahwa "Pak Joko adalah dosen Jaringan Komputer" jika saat ini belum ada mahasiswa yang mendaftar ke mata kuliah tersebut? Jelaskan alasannya!
2. **Update Anomaly:** Jika "Pak Budi" dimutasi dan posisinya digantikan oleh "Bu Ratna" untuk Basis Data, berapa baris data yang harus diubah secara manual pada tabel contoh di atas?

3. **Delete Anomaly:** Jika mahasiswa 003 menghapus mata kuliah Pemrograman Web, apakah fakta bahwa "Pak Andi" mengajar Pemrograman Web akan ikut hilang sepenuhnya dari database?

Langkah 5: Verifikasi BCNF

Konsep wajib BCNF: “Untuk setiap FD fungsional $X \rightarrow Y$ yang non-trivial, maka XX haruslah berupa sebuah superkey.”

1. Identifikasi FD mana dari Langkah 1 yang melanggar aturan BCNF!
2. Tuliskan kesimpulan akhir mengapa tabel Bimbingan gagal memenuhi standar BCNF.

PRAKTIKUM 3: DEKOMPOSISI RELASI KE BCNF

Tujuan Praktikum Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memecah (mendekomposisi) relasi yang melanggar BCNF menjadi dua relasi/tabel baru yang valid.
2. Memverifikasi aspek *Lossless Join* dari tabel dekomposisi tersebut.
3. Memahami dan mampu menjelaskan konsekuensi dekomposisi terhadap *Dependency Preservation*.

Langkah Kerja: Berdasarkan hasil analisis dari Praktikum 2, ikuti urutan penyelesaian berikut:

Langkah 1: Dekomposisi Berdasarkan FD Pelanggar

1. Ambil FD yang tadi melanggar aturan BCNF (Misal: $X \rightarrow Y$).
2. Bentuk tabel (Tabel 1) berdasarkan pada FD tersebut. Tabel 1 akan berisi himpunan atribut dari determinan dan dependennya (X, Y).
3. Bentuk tabel sisanya (Tabel 2), yaitu tabel asal yang telah dibuang atribut dependennya (Y), tetapi atribut determinannya (X) tetap disisakan untuk membentuk koneksi *foreign key*.

Langkah 2: Penentuan Atribut & Primary Key Hasil Dekomposisi

1. Tuliskan susunan relasi hasil perpecahan (Misal: Tabel Dosen dan Tabel Bimbingan_Mhs).
2. Tentukan apa atribut pengidentifikasi (*Primary Key*) pada masing-masing tabel tersebut!

3. Isikan data contoh yang diberikan pada Praktikum 2 ke dalam dua tabel struktur tabel baru tersebut!

Langkah 3: Verifikasi BCNF Ulang

1. Evaluasi ulang FD pada Tabel 1. Apakah sudah berada pada BCNF?
2. Evaluasi ulang FD pada Tabel 2. Apakah sudah berada pada BCNF?
3. Pastikan tidak ada lagi satupun FD tersisa yang determinannya bukan *superkey*.

Langkah 4: Analisis Lossless Join

Sebuah dekomposisi mematuhi aturan *lossless join* jika irisan atribut dari tabel yang terdekomposisi adalah *superkey* di salah satu atau kedua tabel tersebut.

1. Tuliskan apakah irisan atribut dari (*intersection*) Tabel 1 dan Tabel 2.
2. Teliti apakah irisan tersebut merupakan suatu *primary key/superkey* di Tabel 1 atau Tabel 2.
3. Tariklah kesimpulan: Apakah jika kedua tabel ini di-*JOIN* (disatukan kembali) akan membuahkan data yang ekuivalen persis dengan data aslinya (Lossless Join)?

Langkah 5: Analisis Dependency Preservation (Perlindungan Dependensi)

Dekomposisi ke BCNF terkadang menyebabkan sebuah dilema yang dinamakan *loss of dependency* (hilangnya kemampuan mempertahankan beberapa batas/constraint original dari relasi awal secara otomatis dalam satu tabel).

1. Amati semua FD dari relasi utuh di pertemuan sebelumnya.
2. Cek apakah ada FD (khususnya *candidate key* lama yang saling overlap) yang kini melintas antar dua tabel baru, sehingga tidak dapat lagi divalidasi dari satu tabel saja?
3. Jabarkan efek sampingnya dalam pemrograman aplikasi jika keutuhan FD ini tidak lagi terlindungi secara alami pada level tabel database!

Output yang Diharapkan (Praktikum 1, 2, & 3)

Sebagai hasil akhir pertemuan ini, mahasiswa harus menyerahkan:

1. Daftar Atribut, Aturan Bisnis yang tersalin dalam Functional Dependency, dan Penentuan Kategori Atribut (Prime / Non-prime).
2. Analisis kritis mengenai mengapa tabel lulus uji 3NF namun penuh anomali.
3. Proses identifikasi pelanggaran spesifik BCNF.
4. Tabel-tabel hasil proses dekomposisi berikut peraga datanya.
5. Pembuktian *Lossless Join*.
6. Catatan kaki / diskusi tertulis seputar kerugian akibat *Dependency Loss*.